

스프링 MVC

스프링 MVC도 컨트롤러를 사용하여 클라이언트의 요청을 처리한다.

스프링에서 DispatcherServlet 이 MVC에서 C(Control) 부분을 처리한다.

개발자가 처리할 부분은 클라이언트의 요청을 처리할 컨트롤러와 응답화면을 전송할 JSP나 Velocity 템플릿 등 뷰 코드이다

DispatcherServlet, HandlerMapping, ViewResolver등은 스프링이 기본적으로 제공하는 구현 클래스를 사용한다.

스프링 MVC의 구성 요소

1. DispatcherServlet

클라이언트의 요청을 전달 받는다

컨트롤러에게 클라이언트의 요청을 전달하고 Controller가 리턴한 결과값을 View에 전달하여 응답을 생성하도록 한다.

2. HandlerMapping

클라이언트의 요청 URL을 어떤 Controller가 처리할지를 결정한다.

3. Controller

클라이언트의 요청을 처리한 뒤 결과를 DispatcherServlet에 알려준다

4. ModelAndView

컨트롤러가 처리한 결과 정보 및 뷰 선택에 필요한 정보를 담는다.

5. ViewResolver

컨트롤러의 처리 결과를 생성할 뷰를 결정한다.

6. View

컨트롤러의 처리 결과 화면을 생성한다.

JSP나 Velocity 템플릿 파일등을 뷰로 사용한다.

*** web.xml**

1. web.xml에 DispatcherServlet 설정을 통해 스프링 설정 파일을 지정합니다.
2. *.do로 들어오는 클라이언트의 요청을 DispatcherServlet이 처리하도록 했다
3. DispatcherServlet은 **/WEB-INF/서블릿이름-servlet.xml** 파일로부터 스프링 설정 정보를 읽어온다.

*** HelloController.java**

1. 컨트롤러를 구현하려면 @Controller 어노테이션을 클래스에 적용한다.
2. @RequestMapping 어노테이션을 이용해서 클라이언트의 요청을 처리할 메소드를 지정한다.
3. ModelAndView.setViewName()메소드를 이용해서 컨트롤러의 처리 결과를 보여줄 뷰 이름을 지정한다.

*** dispatcher-servlet.xml**

1. DispatcherServlet은 스프링 컨테이너에서 컨트롤러 객체를 검색하기 때문에 스프링 설정 파일에 컨트롤러를 빈으로 등록해주어야 한다
2. DispatcherServlet은 뷰이름과 매칭되는 뷰 구현체를 찾기 위해 ViewResolver를 사용한다.
3. 스프링 MVC는 JSP, Velocity, FreeMarker등의 뷰 구현 기술과의 연동을 지원하는데, JSP를 뷰 기술로 사용할 경우 InternalResourceViewResolver 구현체를 빈으로 등록해주면 된다.
4. ViewResolver가 /view/뷰이름.jsp를 뷰JSP로 사용한다는 의미이다

WAC (Web Application Context) 등록

1. ContextLoaderListener가 생성하는 Root WAC

- 웹 환경과 독립적인 빈 등록
- 디폴트 설정 파일 `/WEB-INF/applicationContext.xml` 으로 설정 된다
- 서비스계층과 데이터 액세스 계층을 포함해서 웹 환경과 직접 관련이 없는 모든 빈들을 여기에 등록 한다

→ 만약에 사용할 이름이 다르거나 설정파일이 여러 개인 경우
`contextConfigLocation` 파라미터를 추가해서 설정해주면 된다

2. DispatcherServlet이 생성하는 WAC

- DispatcherServlet이 직접 사용하는 컨트롤러를 포함한 웹 관련 빈을 등록
- 디폴트 설정 파일 `/WEB-INF/서블릿이름-servlet.xml`으로 설정된다

→ 만약에 사용할 이름이 다르거나 설정파일이 여러 개인 경우
`contextConfigLocation` 파라미터를 추가해서 설정해주면 된다

<mvc:annotation-driven />

1. **Spring Web MVC를 하기 위해 설정해야 하는 값들을 자동으로 추가해준다.**
2. Spring MVC가 @Controller에 요청을 보내기 위해 필요한 HandlerMapping과 HandlerAdapter를 bean으로 등록한다.
 - HandlerMapping : HTTP 요청정보를 이용해서 컨트롤러를 찾아주는 기능
 - HandlerAdapter : HandlerMapping을 통해 찾은 컨트롤러를 직접 실행하는 기능을 수행
3. bean을 생성하기 위해 xml 파일에 context:component-scan을 명시하면 이 태그를 포함하지 않아도 MVC 애플리케이션은 작동한다.

<context:component-scan />

특정 패키지 내의 클래스를 스캔하고 Annotation(@Component @Controller @Service @Repository)을 확인한 후 Bean 인스턴스로 생성한다.

이를 이용하면 @Autowired와 @Qualifier Annotation을 인식할 수 있다.

<context:component-scan /> 을 선언했다면 <context:annotation-config /> 를 선언할 필요가 없다.